

广宗县土壤类型图编制 工作报告



广宗县第三次全国土壤普查领导小组办公室

河北雍荣信息技术服务有限公司

二〇二五年十二月

目录

一、前言	1
(一) 土壤类型与制图工作背景	1
(二) 土壤类型与制图的目的意义	1
1. 目的	1
2. 土壤“三普”意义	2
二、工作组织情况	3
(一) 工作组织	3
(二) 队伍建设	3
1. 野外踏勘	3
2. 内业制图及报告撰写	3
3. 专家技术指导	4
(三) 人员培训	4
(四) 准备工作	4
1. 资料收集准备	4
2. 外业工具准备	5
3. 知识技术培训准备	5
4. 保密设备设施准备	6
(五) 保障情况	6
1. 组织保障	6
2. 人员保障	7
3. 经费保障	7
(六) 质量控制工作	7
1. 全过程质量控制体系	7
2. 内部质量控制	7
3. 外部质量控制	8
4. 验证评价	9
三、任务实施与完成情况	10
(一) 数据收集情况	10

(二) 室内校核	13
(三) 改变区提取	14
(四) 野外校核	14
(五) 推测制图	15
(六) 土壤图验证	16
四、土壤类型制图三普成果	16
(一) 三普土壤类型	16
(二) 二普-三普土壤类型变化及原因	20
1. 分类规则变化引起的土壤类型名称变化	20
2. 自然及人为影响引起的土壤类型变化	21
五、普查工作有关建议	21
(一) 存在问题	21
(二) 有关建议	22

一、前言

（一）土壤类型与制图工作背景

广宗县从 1979 年 5 月开始，至 1980 年 6 月为止，完成了野外调查、室内资料整理、土壤化验、图表拼接等工作。根据二普成果汇总形成了《广宗县土壤志》。根据《广宗县土壤志》可知，广宗县各种土壤类型划分为 2 个土类（潮土、盐土），2 个亚类（褐化潮土、盐化潮土、内陆盐土），个土属 21 个土种。

广宗县隶属于河北省邢台市，位于河北省中南部，历史沿革悠久，是全国知名的“纺织之乡”。地处华北平原腹地，全境无山区分布，地势整体平坦，仅略有平缓起伏，呈现西北略高、东南稍低的微倾态势，地貌类型以平原为主。县域总面积约 495 平方公里，海拔高度相对平缓，大部分区域海拔在 12~18 米之间，局部低洼地带海拔略低，整体属于典型的平原地貌特征。

国务院印发《国务院关于开展第三次全国土壤普查的通知》（国发〔2022〕4 号），部署开展了土壤三普，重点对耕地、园地、林地、草地等约 110 亿亩农用地和部分未利用地土壤开展一次“全面体检”。这次土壤普查具有多功能集成、多目标协同、多领域协作的特点，技术难度大，复杂程度高，综合性系统性强。邢台市第三次土壤普查领导小组办公室积极响应国家号召，组织开展了邢台市第三次土壤普查项目。为全面掌握广宗县耕地、园地、林地、草地等土壤性状、耕作造林种草用地土壤适宜性，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，促进“碳中和”，需开展土壤普查工作。

（二）土壤类型与制图的目的意义

1. 目的

本次土壤类型与制图工作，通过室内校核、野外踏勘、土壤制图，更新二普土壤图，旨在摸清广宗县土壤资源家底、保障粮食安全、优化农业生产布局、促进生态文明建设；为农业精准管理提供依据，解决养分缺乏、质地不均等生产痛点，提升农作物产量与品质；明确不同土壤的承载力与适宜用途，支撑区域农业、工业、城建等用地的科学规划；积累区域土壤基础数据，服务土壤科研工作与农业、生态相关政策的制定实施。

2. 土壤“三普”意义

守牢耕地红线，确保粮食安全。全国第二次土壤普查距今已40年，相关数据不能全面反映当前农用地土壤质量实况。广宗县通过土壤“三普”和土壤类型制图，可全面查明查清全县土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量等基础数据，在第三次全国国土调查已摸清耕地数量的基础上，进一步摸清耕地质量底数，为落实耕地保护责任、严守耕地红线、确保国家粮食安全提供重要基础。

支撑高质量发展，加快农业农村现代化。推进农业发展绿色转型和高质量发展，节约水土资源，促进农产品量丰质优，都离不开土壤肥力与健康指标数据作支撑。广宗县土壤“三普”能获取详实的土壤特性和障碍指标等数据，指导农户和新型农业经营主体因土种植、因土施肥、因土改土，提高农业生产效率，推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，促进农业生产经营管理信息化、精准化，加快农业农村现代化。

保护环境，促进生态文明建设。随着城镇化、工业化的快速推进，大量废弃物排放直接或间接影响农用地土壤质量，如农田土壤酸化、重金属活性增强、污染趋势加重等。广宗县开展土壤“三普”，有助于全面掌握全县耕地、园地、林地、草地等土壤性状，为绿色农业发展提供治理方向，协调发挥土壤的生产、环保、生态等功能，促进“碳中和”，推动生态文明建设。

优化农业生产布局，助力乡村振兴。人多地少是我国的基本国情，广宗县通过土壤“三普”，可以合理利用土壤资源，发挥区域比较优势，优化农业生产布局，提高水土光热等资源利用率。推进优化农林牧业生产布局落实落地，因土适种、科学轮作、农牧结合，因地制宜多业发展，实现既保粮食和重要农产品有效供给、又保食物多样，促进乡村产业兴旺和农民增收致富。

建立土壤数据库，提升土壤资源管理水平。广宗县土壤“三普”通过调查、成果汇交汇总，形成标准化、规范化的县级土壤数据、图件、文字成果，并建立县级土壤数据库，为土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理等提供科学支撑，不断提升土壤资源保护和利用水平。

二、工作组织情况

（一）工作组织

广宗县成立了以主管副县长为组长，县农业农村局、县自然资源和规划局、县发展和改革委员会、县财政局、县生态环境局等相关单位局长、副局长为成员的“三普”工作领导小组，组建了广宗县土壤普查办公室和工作专班。成员单位职责明确，农业农村局协助配合第三方外业调查相关工作。自然资源局做好数据共享，财政局落实财政支持政策，相关乡镇街道协助配合第三方完成外业调查，部门之间加强协作配合，形成共同做好普查工作的强大合力。

土壤三普领导小组及办公室领导成员定期实地走访现场，协调解决工作中遇到的困难和问题，督促协调，加快推进工作完成进度。建立定期调度和通报制度，每月末逐级上报三普工作情况。广宗县三普办公室重点对负责土壤外业调查服务单位进行每周一调度，对工作落实情况进行定期评估；不定期组织督导组，适时赴普查工作现场开展督导，对发现的问题限期整改。积极协调解决外业调查过程中出现的问题，确保按时保质保量完成任务。

（二）队伍建设

1.野外踏勘

邢台市第三次土壤普查边界踏勘与制图和成果汇总汇交项目（05 标段）于 2025 年 5 月 19 日组织开标（项目编号：HFZB-03-2025-015），经评标委员会评审后，确认河北雍荣信息技术服务有限公司为作业单位。野外作业团队共 20 人，分为 5 组进行广宗县三普外业核实，校核工作分两次开展，2025 年 7 月开展了第一次野外校核工作，后续由于土壤类型命名依据的更新，于 2025 年 9 月开展了补充校核工作。根据野外踏勘实际需要，严格按照《第三次全国土壤普查技术规程规范》（修订版）开展野外踏勘工作，并做好内部质量保证与质量控制。

2.内业制图及报告撰写

项目技术人员在整个项目中扮演着至关重要的角色，需要具备扎实的技术能力、良好的团队协作精神和持续学习的心态，专业背景多为土壤学和制图理论等专业的行业骨干，以确保项目的顺利进行和高质量完成。本项目的技术人员主要的职责有：①根据项目需求和目标，制定详细的技术方案，确保方案的可行性；

②根据项目进度安排，保质保量地完成土壤类型图的绘制与野外边界踏勘，编写和更新项目相关技术文档，完成本项目的成果汇交；③根据项目特点，负责本项目的质量控制及保密措施。

3.专家技术指导

土壤类型制图工作涉及的外业与内业流程繁杂、专业性和技术交叉性强。我公司邀请河北农业大学多位专家（王殿武教授等）指导广宗县野外踏勘及内业制图及报告撰写。充分发挥专家的作用，现场检查要在土壤边界踏勘及制图工作期间同步启动实施，建立“随时发现问题、随时解决问题”的工作机制。对于资料检查中发现的问题，由专家或专业技术人员审核后反馈给外业调查队，直接修改完善，整改后的资料经县级、省级土壤普查办逐级审核后，由责任专家检查确认直至合格。

（三）人员培训

为确保项目团队成员能够熟练掌握项目所需的专业技能和工作方法，提高项目执行效率和成果质量，我方首先组织人员培训。培训分为内部培训和外部培训。

内部培训：邀请专家技术小组对团队成员进行培训，培训内容包括：土壤学基础知识与土壤类型辨别，GIS 技术应用与土壤制图软件操作，数据处理与分析方法，介绍质量控制体系，风险识别与应对措施等。

外部培训：组织我方项目人员参加多次关于三普成果汇总的培训，包括农业农村部耕地质量监测保护中心举办的 2023 年第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术培训班（第一期）、河北省厅举办的第三次土壤普查成果汇总培训等。

（四）准备工作

土壤类型图边界踏勘项目准备工作需围绕“合规性、专业性、安全性、保密性”展开，涵盖资料收集、外业工具、知识技术培训、保密设备设施四大核心模块，确保踏勘工作符合第三次全国土壤普查技术规程要求。

1. 资料收集准备

收集了包括水系、居民点、交通线和境界线等在内的基础地理要素数据，广宗县第二次全国土壤普查的土壤类型矢量图层数据，包含土类、亚类、土属和土种等土壤类型数据。同时，还收集了第二次全国土壤普查形成的广宗县土壤志等

文字材料，以及气候、地形地貌、植被、土地利用等环境要素数据。

2. 外业工具准备

锹、土钻、黑底白字帆布质剖面尺、《中国标准土壤色卡》、10%稀盐酸试剂、混合指示剂、相机（拍摄剖面照、形态特征照）、纸质调查记录表、防水笔记本、中性笔、橡皮锤、地质锤、去离子水等。

3. 知识技术培训准备

（1）理论培训内容

土壤分类体系：学习土类、亚类、土属、土种分类标准，重点掌握调查区域土壤类型特征。

技术规程解读：讲解《土壤类型图编制技术规范》《外业调查与采样技术规范》，明确边界踏勘流程、样点定位要求。

成土环境分析：培训地形地貌、母质、气候等成土因素对土壤类型分布的影响，提升边界识别能力。

（2）实操培训内容

现场实操：模拟土壤剖面挖掘、发生层划分、形态描述（颜色、质地、结构等）、标本采集与包装。

工具使用：训练 GPS 定位、土壤比色卡应用、pH 速测等操作，确保数据记录规范。

边界判定：结合工作底图，练习土壤类型边界的野外识别方法，核对图斑与实地一致性。

（3）质量控制培训

学习全过程质量控制要求，包括样点定位准确性、记录完整性、标本采集规范性核查标准。

明确外业调查内部质量保证与外部监督检查的核心指标（如资料检查 100%、现场检查不低于 5%）。

（4）专家指导与考核

邀请土壤分类与制图专家开展专题讲座，解答踏勘难点问题。

组织理论考试与实操考核，考核合格者发放培训合格证，实行持证上岗。

4. 保密设备设施准备

（1）数据安全设备

配备国产硬件设备（计算机、存储服务器）及加密 U 盘，安装国产操作系统与杀毒软件。

使用符合网络安全等级保护三级要求的设备，建立数据容灾备份系统。

（2）保密管理设施

设立保密机房，配备防火墙、监控设备，确保机房环境干燥通风、无无关人员进入。

为数据处理终端设置密码登录、屏幕保护加密，限制 USB 接口使用权限。

（3）保密制度与协议

制定数据保密管理制度，明确数据采集、传输、存储、使用各环节的保密要求。

组织所有参与人员签订《数据保密承诺协议》，规范数据使用权限，严禁擅自公开区域普查数据。

（4）加密传输手段

采用加密网络或农业专网传输数据，避免数据在公共网络中流转。

（五）保障情况

1. 组织保障

以“市级统筹监管、公司主体执行、县级协同配合”为核心，明确各层级权责与协作机制，确保项目流程闭环、责任到人。

市级三普办主要制定项目实施细则与质量标准，统筹协调跨部门资源，对接省级土壤普查办获取技术支持，协调广宗县农业农村局提供属地资料，监管项目进度与质量，每月召开项目推进会。

公司执行层成立“专项工作组”，由公司总经理任总负责人，土壤专业高级工程师任技术负责人，下设 3 个职能小组：外业踏勘组，内业技术组，质控与协调组。

县级“三普”工作领导小组协助外业踏勘，陪同公司人员确认土地利用现状，识别本地特色土壤，协调乡镇村委对接农户；参与质量核查，加入公司三级审查

中的“专查环节”，对土壤类型判定、图斑边界偏差等提出属地意见。

2. 人员保障

项目组总计 30 人，包括项目总负责人 1 名，技术负责人 1 人，外聘土壤学专家 2 名，全部为河北农业大学教授；技术小组包括外业人员 20 人（土壤类、农业资源与环境类专业；内业人员 4 人（地理科学、测绘类专业；质控人员 2 人。确保项目顺利完成，取得实效。

3. 经费保障

广宗县土壤边界踏勘及制图所需经费由中央和政府拨付。中央下达广宗县土壤普查资金 50 万元，经费能够保障工作的顺利开展。

（六）质量控制工作

1. 全过程质量控制体系

构建“市级三普办统筹监管—河北雍荣信息技术有限公司主体执行—广宗县三普办协同配合”三级质控架构，明确权责与协作机制：市级层面制定广宗县踏勘质量控制细则，明确图斑边界精度、土壤类型判定标准；组建市级质控专家组（含土壤分类、GIS 技术专家），负责河北雍荣信息技术有限公司技术指导、外业抽查及最终成果审核；接收公司提交的质控日志与进展报告，督促问题整改。河北雍荣信息技术有限公司层面建立科学项目管理架构，抽调土壤类、农业资源与环境类、地理科学等多学科精英组建顺平项目组，内部人员经培训后持证上岗；设立现场质控小组，负责外业踏勘全程质控。广宗县层面指派 1-2 名熟悉本地土壤的农技骨干，协助公司识别顺平特色土壤、确认土地利用现状等。

2. 内部质量控制

（1）一级审查：工序自查

①外业环节自查内容

基础信息完整性：纸质记录与调查采样数据完全一致；记录逻辑性：比对剖面数据（耕作层、心土层、底土层）。判定合规性：如潮土需记录锈纹锈斑分布层位，褐土需标注黏化层厚度，粗骨土需说明砾石含量，确保判定依据与《三普土壤分类系统》完全匹配。

②内业衔接自查内容

室内校核初验：内业专员接收外业数据后，对外业原始记录、剖面照片 4 小时内完成校验，对电子数据缺失、格式错误的情况立即退回外业组补正。

（2）二级审查：技术小组互查

①外业成果互查内容

随机抽取 20%图斑，技术小组相互核查剖面记录，重新审核特征土层识别准确性，如褐土黏化层厚度是否达标、潮土氧化还原特征是否明确，不一致的需联合土壤学专家重新判定，核查照片标注规范性等。

②内业成果互查内容

重点审查室内校核土壤分类名称规范化（按三普规范命名）、改变区提取准确性、推测制图严谨性、图件制作规范性等。

（3）三级审查：质控小组专查

①图件精度核验：采用 GIS 软件对终版图件进行精度分析符合技术规范要求。

②推测制图合理性：组织土壤分类专家对推测图斑合理性进行审查等。

③成果完整性归档：核查内业资料归档情况，包括外业原始记录（纸质+扫描件）、数据审核台账、图件制作源文件等，确保符合归档规范。

3.质控流程合规性审查

检查一、二级审查记录的完整性与签字规范性，确保每道工序“谁作业、谁负责，谁审查、谁签字”。

审查要求：广宗县项目完成 50%时开展中期专查，重点核查内业与外业的衔接问题；项目全部完成后 10 个工作日内开展终期专查，出具专查意见，明确成果等级（优秀/合格/不合格）。合格成果需经质控小组全体成员签字确认；不合格项限期 7 天整改，整改后重新组织专查。

3. 外部质量控制

（1）市级三普办监督检查

对广宗县图件质量：审查图件投影、坐标、比例尺等格式规范；数据质量，抽查内业数据库，核查数据完整性（核心字段无缺失率 100%）、规范性（单位统一、命名规范）、一致性（外业记录与内业数据、图件数据三者一致）；核查成果归

档资料，重点检查质量控制记录、技术总结报告、溯源资料的完整性。

（2）土壤专家协助监督检查

基础资料支撑：提供广宗县最新土地利用变更、新增耕地等改变区数据、土壤二普完整档案、县域调查报告等，协助市级与公司核验内业成果的属地符合性。

成果初步审核，参与公司内业中期专查，重点核实图斑与本地实际土地利用、土壤分布规律的一致性。

（3）省级三普办重点把关、技术赋能

省级三普办作为高层级监督，通过“飞行检查+技术指导”，确保该项目成果符合全国三普技术要求，同时为市县两级提供专业支撑。对疑难问题技术指导，针对广宗县疑难土壤类型组织省级土壤分类专家现场踏勘，明确判定标准。对质控成果做出评估与汇总，指出“亮点”与“不足”，提出改进建议。对广宗县质控中的有效做法，在全省范围内推广；对存在的共性问题，下发《省级外业质控通报》，督促全省同类项目规避风险。

4.验证评价

在验证评价的工作中需要请未参与验证区域的制图工作第三方土壤调查专家采用野外路线踏勘验证方法，对县级土壤图制图结果，在土种级别上，进行精度验证。主要步骤如下。

（1）根据制图区域土壤景观分异特点，设计3条野外踏勘路线（可以是S形或Z形的曲线），要求路线纵贯全域，沿路线土壤景观有明显梯度变化。

（2）从每条路线穿过的土壤图斑中随机选取10个图斑，3条路线一共选出30个图斑。



（3）将选取的验证图斑显示在手持终端的卫星影像或奥维地图影像上，到达图斑内之后在图斑内开车或走走观察，结合影像信息，先识别图斑内主要景观环境；然后在典型景观部位，通过打土钻专家判别土壤类型，该土壤类型视为图斑的主要土壤类型；若与制图结果的土壤类型相同，认为该图斑的制图结果是正确的。

（4）计算制图正确的验证图斑数量与验证图斑总数量（30）的比值，即县级土壤图制图的准确度。

（5）采用会议评审或通讯评审方式，邀请土壤地理与土壤制图领域的专家

（至少包括 1 名县级土壤专家），从土壤类型正确性、土壤边界表达、县域土壤分布规律特点体现程度等多个方面，对县级土壤图编制质量进行打分评价。

三、任务实施与完成情况

（一）数据收集情况

1.土壤三普剖面点

土壤三普剖面调查数据包括每个剖面样点的坐标位置、成土环境和土壤类型分类信息。土壤类型的鉴定，由省级土壤普查办组织土壤分类专家，对辖区内各县的调查剖面进行土壤类型鉴定，主要基于野外剖面调查获得的成土环境因素条件描述、剖面性状描述以及发生层次的实验室理化分析数据，分别依据土壤发生分类和土壤系统分类的诊断层和诊断特性标准，进行土壤类型的检索判别。土壤三普在广宗县共采集了剖面土壤整段样本 10 件。

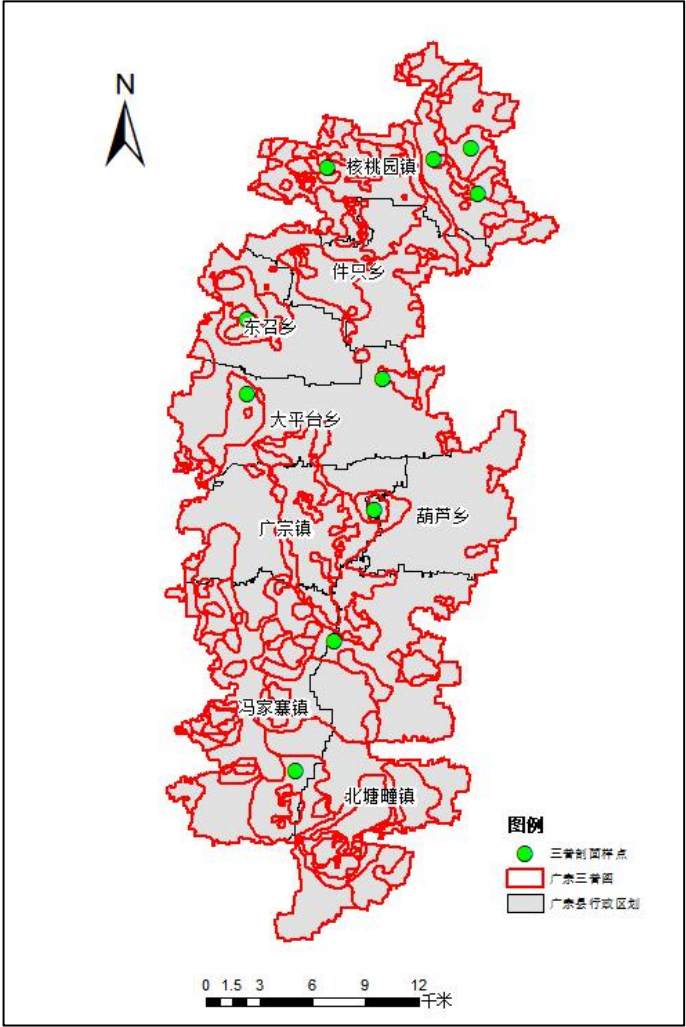


图 1 广宗县三普剖面点位分布图

2.土壤二普剖面点

二普完成了大量的土壤剖面调查，在土壤三普中，把二普土壤剖面样点信息挖掘利用好。二普土壤剖面点的土壤类型名称，存在同土异名、同名异土等分类问题，依据《第三次全国土壤普查暂行土壤分类系统（试行）》进行标准化处理。在二普土壤剖面点整理中，结合环境因素数据如地形地貌、母质和土地利用等，在影像或地图上大致定义位置，生成二普土壤剖面点的地理坐标，存在位置不确定性。经过实地检查的二普土壤剖面点，用于本次土壤图编制。

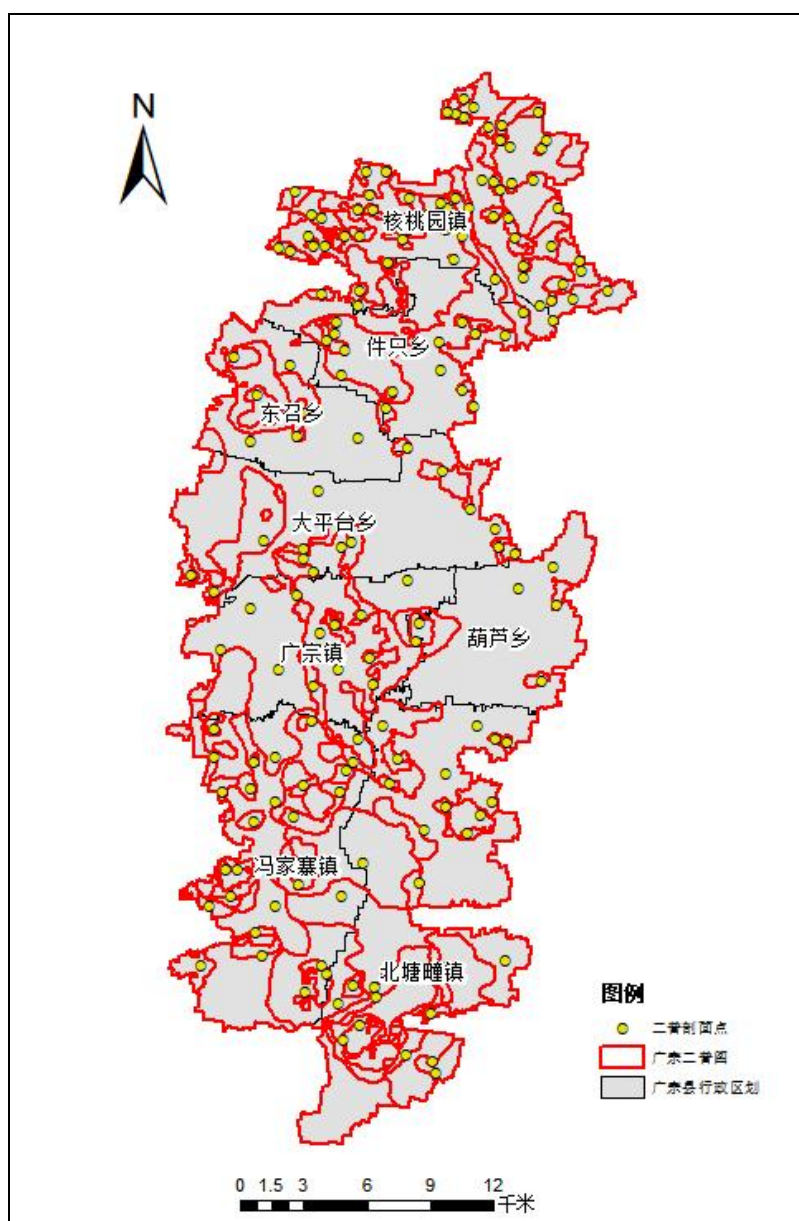


图 2 广宗县二普剖面点位分布图

3.已有传统土壤图

收集广宗县第二次全国土壤普查的土壤类型矢量图层数据，包含土类、亚类、土属和土种等土壤类型数据。同时，还收集了第二次全国土壤普查形成的广宗县土壤志、河北省土壤志等文字材料。

4.其他辅助数据

（1）基础地理数据

基础地理数据包括行政区、居民点、道路、水系等，来源于 2023 年国土变更数据。

（2）土壤三普表层样点数据

土壤三普表层样点数据包括每个表层样点的坐标位置、土壤有机质含量、碳酸钙含量、pH、质地类型、盐分、碱化度等指标数据。

5.环境因素数据

环境变量的选取原则：基于土壤发生学理论，考虑制图区域的土壤景观特点和成土环境条件。选取与土壤类型形成与演变相关或协同的环境因素变量，成土环境要素数据主要包括气候、母岩母质、地形及成因地貌类型、土地利用现状及变更、土地整理与复垦、土壤改良、植被、水文地质、遥感影像等。省级土壤普查办组织开展相关数据资料的协调调度。土壤类型制图专业队伍，开展数据资料的规范化、标准化整理制备、省级土壤普查办组织市县收集水文地质、近 40 年土地利用变化类型（例如水改旱、旱改水、水改园等）及变化年限、土壤改良、土地平整，以及新增耕地的空间分布数据资料。

表 1 环境因素变量数据

名称	数据描述	来源
气候	近 30 年的年均气温、年降水量、相对湿度、积温等，1km 分辨率	WorldClimv2 数据；中国气象数据网
母质岩性	1:20 万地质图，矢量图层	全国地质资料馆网
地貌	地貌单元，包括基本地貌类型、形态和成因类型，矢量图层	中国科学院地理科学与资源研究所 1:100 万中国地貌图
地形	高程、坡度、坡向、剖面曲率、平面曲率、地形、湿度指数、地形部位等	国家基础地理信息中心 1:25 万、1:5 万数字高程模型（DEM）；SRTM；DEM；90m；ASTERGDEM30m；

名称	数据描述	来源
		ALOSDEM12m
植被	植被类型、归一化植被指数，近 10 年	中国科学院植物研究所 1: 100 万中国植被类型图 MODIS250m、TM/ETM/OLI30m、Sentinel-210m/20m 的植被指数
土地利用	国土二调（2009 年）和国土变更（2023 年），矢量图层	自然资源部门
新增耕地	2000 年以后，复垦、填埋等新增耕地，矢量图层	自然资源部门
高分影像	最新，栅格图层， $\leq 4\text{m}$ 分辨率	高分系列遥感数据

（二）室内校核

以全国土壤普查办下发的经坐标系转换和分类校准后的二普广宗县土壤图为基础，由土壤制图、土壤调查分类和地理信息技术专家配合，室内对二普土壤图中图斑土壤类型错误和土壤边界偏差两个方面进行检查校准，这些错误或偏差主要来源于二普制图所用基础资料粗略、制图人员专业水平差异、二普分类系统未反馈更新、纸质图局部变形、纸质图数字化错误等。

校核的原则：只对比较肯定是错误的图斑类型和明显的边界偏差进行纠正，而对不确定的尚需野外核查的图斑类型和土壤边界进行标记。

校核的方法：将土壤图斑边界叠加在新的 高分影像（空间分辨率 $\leq 4\text{m}$ ）、2023 年国土变更数据、数字高程模型（DEM 空间分辨率 $\leq 10\text{m}$ ）、母质图上，由土壤调查专家和 GIS 操作员配合，运用土壤类型与成土环境因素的发生学关系原理，进行错误和偏差的判别及图斑修正。

室内校核内容分为土壤类型校核和边界校核。

（1）土壤类型校核：

①依据《河北省二普土壤类型名称省级校准表》《第三次全国土壤普查土壤类型名称校准技术规范（修订版）》，校核修正了 19 个土种名称。

②将广宗县纸质二普图、广宗县纸质二普图进行地理空间配准，与广宗县二普土壤矢量图的图斑逐一比对；与表层质地不一致的图斑有 16 个，二普为轻壤质或砂壤质，三普表层样点位黏壤质。选取 17 个具有代表性的外业校核。

③根据高分影像、数字高程模型、母质图对矢量图图斑与地形、母质岩性吻合性进行校核。二普矢量图中有未发现图斑土壤类型与成土环境不一致的情况。

④校核三普剖面样点与二普矢量图土种吻合性，广宗县共有三普剖面样点10个，校核发现10个样点与二普矢量图均保持一致。随机验证其中4个点位，结合其他脱盐图斑的校核结果，观察是否与三普剖面保持一致。因此，最终共有4个图斑需野外校核验证。

2.土壤边界校核

校核修正土壤类型边界在局部区域的空间错位，等图斑边界线存在明显的空间错位。经过室内校核之后，二普土壤图的图斑土壤类型无明显错误，图斑边界无显著偏差或错位，标记了不确定的尚需野外核查的图斑类型和土壤边界。

（三）改变区提取

根据广宗县实际情况，区域内可能引起土壤类型改变的主要情形：新增耕地（国土二调为非耕地，2023年国土变更为耕地）；脱盐（即轻度、中度和重度盐化的土壤类型发生脱盐）；旱改水（即旱地、林地、草地等改为水田）。

根据二普土壤类型、2023年国土变更数据可知：（1）广宗县二普土壤类型不存在水稻土，因此无水改旱地块。（2）广宗县二普土壤类型不存在草甸土，因此无草甸土转耕地。（3）广宗县土地利用不存在沿海滩涂，因此无沿海滩涂扩张地块。（4）根据已有资料表明，广宗县无表土层因土壤侵蚀导致表土层变薄或表土层消失情况。（5）广宗县二普土壤类型不存在潜育土壤，因此不需验证是否脱潜。

共提取新增耕地地块23个（其中工程类新增耕地图斑19个）涉及盐化土壤的图斑4个。

（四）野外校核

根据野外校核内容进行了路线设定，共设计4条路线，共布设了203个野外校核点，其中新增耕地12个，脱盐图斑30个图斑，验证二普图斑土壤类型26个图斑，二普图斑边界验证9个，验证二普剖面点位49个，表层质地存17个，缺少表层质地的图斑41个，验证三普剖面点位4个，包内接边15个。部分点位即属于问题图斑，亦属于改变区的点位。

通过野外校核，形成如下成果：

（1）补充土种信息，修正分类偏差

①修正土种亚类归属，经野外实际踏勘结合广宗县盐碱地专项调查数据，广宗县所有的盐化潮土和潮土均已脱盐，盐化潮土和内陆盐土改为典型潮土。

②规范土种命名，形成 19 个土种命名修正清单，如均壤质石灰性潮土、壤体砂石灰性潮土等。

（2）协调二普与三普样点的一致性

统一土类/亚类归属，二普为盐化潮土和盐土的 39 个盐化图斑已全部脱盐，脱盐后定为石灰性潮土。

（3）完成行政边界接边校核

15 个跨县接边点位中，10 点位土种与三普图斑完全一致，确保行政边界处土壤分类连贯。5 个不一致点位现场踏勘土壤边界。

（4）厘清新增耕地土壤类型

①非工程类新增耕地（303 亩，4 个点位）：其中 3 个因脱盐现象化转为典型潮土。

②工程类新增耕地（797 亩，8 个点位）：其中 1 个因脱盐现象化转为典型潮土。

（5）确认脱盐地块类型转变

盐化潮土图斑全部脱盐，结合表层样数据和剖面特征以及野外踏勘，消除盐化障碍。

（五）推测制图

本次推测制图点位共布设 1929 个，其中，实际调查观测点 208 个（包括三普剖面样点 10 个、二普图野外校核点位 198 个），拾取土壤类型典型虚点 1721 个。

在环境变量的选取中，我们不断摸索，同时结合专家意见，进行了多次推测效果拟合，根据广宗县半山区的实际情况，此选取了地形、母质、土地利用、植被、气候、表层质地、地下水埋深等环境变量。

基于土壤样点和成土环境变量数据，建立土壤类型与环境条件的定量模型，进行土壤类型空间推测，识别各土种在县域内的空间分布及土种之间的边界。土

壤样点主要包括土壤三普剖面样点、土壤二普土壤剖面点、土壤二普土壤图野外校核检查点、土壤类型典型虚点。

土壤类型制图推荐采用随机森林模型，随机森林可理解为由多个分类决策树组成的模型，亦可选择使用相似推测模型。使用 R 软件，建立随机森林模型，确定模型参数，生成县域土种类型空间分布和不确定性分布的初始栅格数据（见下图）。

采用 3×3 平滑窗口对土种分布栅格图层进行平滑滤波处理，去除那些与周围土壤类型不同、面积微小的、无意义的独立像元或多个聚合像元，突出土壤类型变异规律，净化图面。用 GIS 软件的矢栅转换工具 RastertoPolygon，将平滑之后的栅格图层转为多边形矢量图层，得到土种类型图斑图，根据最小上图图斑面积，把小于最小图斑面积的图斑合并到相邻图斑或多个小图斑合并为一个较大图斑，再用平滑工具 SimplifyPolygon、SmoothPolygon、SimplifyLine 等，对多边形图斑边界线进行简化与平滑，同时消除矢量化产生的细碎图斑（与邻近面积大的图斑合并），生成基于土壤推测制图的土种分布图和不确定性分布图。

从广宗县推测制图结果来看，在土属水平上，共有 22 个图斑土壤类型或边界与三普矢量土壤图存在偏差。共修正 6 个图斑，其中 3 个图斑修正边界，3 个图斑细分。修正面积共 40031 亩，占广宗县三普土壤图总面积的 5.34%。

（六）土壤图验证

本次验证工作共设计了 3 条路线，每条路线穿过土壤图斑中随机选取 10 个图斑，共选出 37 个图斑。广宗县正确图斑 37 个，错误图斑 0 个，验证正确评价率为 100.00%。

四、土壤类型制图三普成果

（一）三普土壤类型

在前期二普土壤图室内校核、土壤类型可能改变区概查、二普土壤类型图野外校核、土壤推测制图的基础上实现二普土壤类型图更新，形成 1:5 万的广宗县三普土壤类型图，2 个土类：潮土、人工土，3 个亚类：典型潮土、脱潮土、扰动土；5 个土属和 14 个土种。各类型土壤面积统计见下表。

表 2 土壤类型统计表

序号	土类	亚类	土属	土种	二普土种	面积 (亩)
1	潮土	典型 潮土	壤质石灰 性潮土	均黏壤石灰性 潮土	中壤质褐化潮土	2589
2				均壤质石灰性 潮土	轻壤质褐化潮土	605
3					轻壤质潮土	31301
4					中壤质褐化潮土	3024
5					轻壤质底粘褐化潮土	605
6					轻壤质氯化物硫酸盐 轻盐化潮土	3127
7					轻壤质氯化物硫酸盐 中盐化潮土	2556
8					轻壤质硫酸盐氯化物 中盐化潮土	7601
9					轻壤质硫酸盐氯化物 盐土	1966
10					轻壤质脱盐化潮土	42432
11			砂质石灰 性潮土	均砂壤石灰性 潮土	轻壤质氯化物硫酸盐 轻盐化潮土	11009
12					轻壤质硫酸盐氯化物 中盐化潮土	1862
13					砂壤质硫酸盐氯化物 轻盐化潮土	2321
14					轻壤质硫酸盐氯化物 盐土	2612
15					轻壤质脱盐化潮土	25555
16					土种信息缺失	6672
17		脱潮 土	壤质脱潮 土	均黏壤脱潮土	轻壤质褐化潮土	8429
18					中壤质褐化潮土	1063
19				均壤质脱潮土	轻壤质褐化潮土	354148
20					轻壤质底粘褐化潮土	30601
21					砂壤质腰粘褐化潮土	93
22					轻壤质体粘褐化潮土	846
23					中壤质褐化潮土	766
24					轻壤质氯化物硫酸盐 中盐化潮土	125
25					轻壤质硫酸盐氯化物 中盐化潮土	2299
26					轻壤质脱盐化潮土	12583
27				壤底黏脱潮土	轻壤质底粘褐化潮土	22560
28				壤夹黏脱潮土	轻壤质腰粘褐化潮土	9605
29					轻壤质氯化物硫酸盐 腰粘轻盐化潮土	421
30				壤体黏脱潮土	轻壤质褐化潮土	140
31					轻壤质体粘褐化潮土	7312
32			砂质脱潮 土	均砂壤脱潮土	砂壤质褐化潮土	84053
33					砂壤质腰粘褐化潮土	1002
34					砂壤质硫酸盐氯化物	263

序号	土类	亚类	土属	土种	二普土种	面积 (亩)
					轻盐化潮土	
35				均砂质脱潮土	砂质褐化潮土	61113
36					土种信息缺失	92
37				砂壤底黏脱潮土	轻壤质底粘褐化潮土	4085
38				砂壤夹黏脱潮土	砂壤质腰粘褐化潮土	3134
39				砂壤体黏脱潮土		213
40	人工土	扰动土	运移扰动土	运移扰动土	轻壤质褐化潮土	82
合计	2	3	6	15		750301

依据《第三次全国土壤普查土壤类型图编制技术规范（修订版）》及《土壤制图 1:250001:500001:100000 中国土壤图用色和图例规范》（GB/T36501-2018），以二普土壤图为基础，通过室内校核结合纸质图鉴、市级土属图和数字高程模型、遥感影像、土地利用等数据，对原始二普图进行图斑边界偏移纠正，对可疑图斑、信息缺失图斑通过专家指导进行名称预估，最终确认问题图斑。通过开展野外校核和推测制图，进行新编土壤图更新，继承和发展二普土壤成果，形成本次普查的县级土壤类型图，结果如下图：

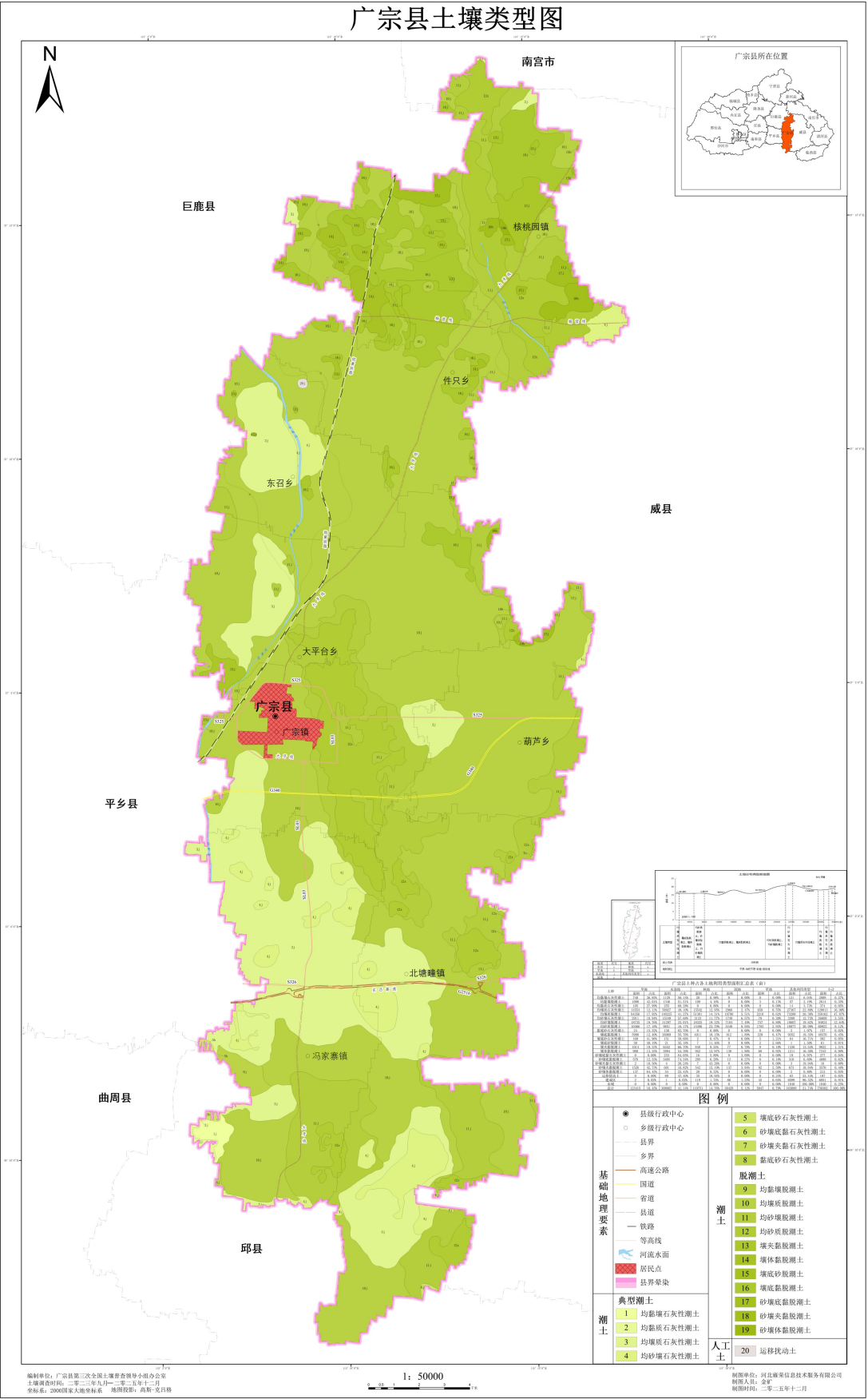


图 3 广宗县土壤类型图

（二）二普-三普土壤类型变化及原因

二普土壤类型包括 2 个土类，4 亚类，8 个土属，21 个土种，三普土壤类型包括 2 个土类，3 个亚类，5 个土属，14 个土种。三普与二普相比，土类数量未发生改变，减少了 1 个亚类，减少了 3 个土属，减少了 6 个土种。

表 3 土壤类型整体变化一览表

类别		二普	三普	变化情况
土壤类型	土类	2 个	2 个	数量未发生改变
	亚类	4 个	3 个	减少 1 个
	土属	8 个	6 个	减少 3 个
	土种	21 个	14 个	减少 7 个

1. 分类规则变化引起的土壤类型名称变化

（1）土类和亚类：土类数量未发生改变。亚类减少一个。

表 4 土壤类型土类、亚类因命名规则变化一览表

二普土类	二普亚类	三普土类	三普亚类
潮土	潮土	潮土	典型潮土
	盐化潮土		脱潮土
	褐化潮土		典型潮土
盐土	内陆盐土		扰动土
		人工土	

（2）土属：二普与三普对比，二普命名规则发生改变进行归并的有 7 个土属，其中轻壤质潮土、中壤质潮土按照土壤三普分类规则统归壤质潮土；壤质潮土按照土壤三普分类规则，增加石灰性属性，修改为壤质石灰性潮土，壤质硫酸盐氯化物盐化潮土、壤质氯化物硫酸盐盐化潮土、壤质硫酸盐氯化物轻度盐化潮土、壤质氯化物硫酸盐重盐土因脱盐，土壤三普划定为壤质石灰性潮土；壤质脱盐化潮土按照土壤三普分类规则统归壤质石灰性潮土。

表 5 土壤类型土属因命名规则变化一览表

序号	二普土属	三普土属	土属是否改变
1	轻壤质潮土	壤质石灰性潮土	是
2	中壤质潮土	壤质石灰性潮土	是
3	壤质硫酸盐氯化物盐化潮土	壤质石灰性潮土	是
4	壤质氯化物硫酸盐盐化潮土	壤质石灰性潮土	是
5	壤质脱盐化潮土	壤质石灰性潮土	是

序号	二普土属	三普土属	土属是否改变
6	壤质硫酸盐氯化物轻度盐化潮土	壤质石灰性潮土	是
7	壤质氯化物硫酸盐重盐土	壤质石灰性潮土	是

(3) 土种：二普土种为盐化潮土，在三普土种命名时由于脱盐，涉及面积 36161 亩。

表 6 土壤类型土种因命名规则变化一览表

序号	土壤二普土种	土壤三普土种	面积（亩）
1	轻壤质硫酸盐氯化物盐土	均壤质石灰性潮土	1966
2		均砂壤石灰性潮土	2612
3	轻壤质硫酸盐氯化物中盐化潮土	均壤质石灰性潮土	7601
4		均砂壤石灰性潮土	1862
5		均壤质脱潮土	2299
6	轻壤质氯化物硫酸盐轻盐化潮土	均壤质石灰性潮土	3127
7		均砂壤石灰性潮土	11009
8	轻壤质氯化物硫酸盐腰粘轻盐化潮土	壤夹黏脱潮土	421
9	轻壤质氯化物硫酸盐中盐化潮土	均壤质石灰性潮土	2556
10		均壤质脱潮土	125
11	砂壤质硫酸盐氯化物轻盐化潮土	均砂壤石灰性潮土	2321
12		均砂壤脱潮土	263
13	轻壤质脱盐化潮土	均壤质石灰性潮土	80556
14	轻壤质腰粘脱盐化潮土	壤夹黏石灰性潮土	744

2. 自然及人为影响引起的土壤类型变化

(1) 土体构型发生改变。土体构型涉及 1 个土类、1 个亚类、1 个土属和 3 个土种。

(2) 脱盐导致土种发生变化。涉及 2 个土类、2 个亚类、4 个土属和 8 个土种。结合盐碱地数据和表层样数据显示广宗县的盐化土壤全部脱盐。

(3) 亚类发生改变。涉及 2 个亚类、4 个土属和 8 个土种。

五、普查工作有关建议

(一) 存在问题

1. “土壤三普”工作认识不足，在外业调查中，人民群众不了解“土壤三普”的工作目的和意义，在野外踏勘中协调相对困难。

2. 外业采样工作人员虽经历了多次技术培训，但由于自身对“土壤”背景知

识较弱，相关知识结构也较单一，而“土壤三普”工作涉及面广，需要具备土壤学、土壤地理学、土壤调查、地质地貌学、水土保持学、植物营养学、农学等多学科知识，外业调查工作人员知识储备不足，使得有些调查信息不准确或不全面。

（二）有关建议

基于广宗县 2 个土类、3 个亚类、5 个土属及 14 个土种的调查结果，结合不同土壤的特征、利用性能及障碍性状，从“分区规划、分类改良、肥力提升、障碍防控、生态保护、技术支撑”六大维度，提出以下针对性建议：

（1）分区精准规划，优化种植布局，实现“地尽其力”根据土壤类型空间分布与适宜性，划分“生态保育区、粮油主产区、特色种植区、精细农业区”四大功能区，避免“一刀切”式利用。

潮土区利用“地下水位浅、湿度稳定”优势，发展“小麦—水稻”“玉米—蔬菜”水旱轮作，水源充足地块，扩大瓜果、蔬菜等高附加值作物种植。

（2）分类靶向改良，破解土壤障碍，提升“适配能力”针对不同土壤的核心障碍性状，实施“一土一策”改良。

潮土类：破解“内涝、盐渍化”双重风险完善“灌排配套体系”，在冲积平原低洼地块（如高于铺镇西闫庄）修建深 1.2—1.5m 的田间排水沟，搭配暗管排水（埋深 0.8—1m），降低地下水位至 1.5m 以下，逐步改良土壤。

（3）构建用养结合体系，提升土壤肥力，夯实“生产基础”针对全县土壤普遍存在的“有机质偏低、养分失衡”问题，建立长效肥力维持机制。

①扩大有机肥源，提升有机质含量推广“秸秆全量还田+堆肥还田”，小麦、玉米收获后，将秸秆粉碎还田（每亩 200—300kg），搭配腐熟的猪、牛栏肥（每亩 1500—2000kg），逐步将耕地有机质含量从当前 0.99%提升至 1.5%以上；在果园、林地推行“覆盖压青”，利用荆条、白草等当地草本植被，粉碎后覆盖地表，既保墒又增肥。

②推广绿肥轮作，优化养分循环在粮油主产区，推行“小麦—绿肥（紫云英）—玉米”轮作，每年秋季播种绿肥，次年春季翻压还田，紫云英翻压后，每亩可向土壤补充氮素 5-8 公斤，相当于减少尿素用量 10-17 公斤，化肥用量整体降低 15%-20%；同时，绿肥根系分泌物可改善石灰性潮土的黏结性，提升土壤通透性，减少钾素固定，缓解潮土“缺钾”问题，既作为牧草发展畜牧业，又可定期刈割翻

压，改善土壤结构。

③精准施肥，针对石灰性潮土“缺钾”的核心养分短板，结合不同种植场景，建立“土壤养分档案+定制施肥方案”的精准管理体系，避免盲目施肥导致的养分失衡与土壤退化。减少单一氮肥（如尿素）的单独施用，优先选择“氮磷钾+微量元素（锌、硼）”复合型肥料，降低石灰性潮土因养分单一导致的板结风险；采用“基肥深施+追肥穴施/滴灌”的方式，基肥结合深耕施入土壤底层（20-30 厘米），追肥在作物根系集中区施用（避免表层撒施），提升养分利用率，减少养分流失与土壤盐渍化风险。

（4）强化生态保护，维护土壤系统稳定，守住“生态底线”

①构建农田生态屏障，减少外部干扰在潮土区，沿河流、道路种植杨树、柳树等农田防护林，降低风速，防止土壤风蚀；严控工业废水、生活污水流入农田，在工业集中区，设置土壤重金属监测点，每季度监测 1 次，防止土壤污染。

②推行生态种植模式，降低连作障碍设施蔬菜种植区（潮土区）推行“黄瓜-番茄-豆类”轮作，减少土传病害。

（5）健全技术支撑体系，保障措施落地，实现“长效管理”

①建立土壤动态监测网络按“土类-亚类-土属”分层布设监测点（共设 50—80 个），重点监测有机质、pH 值、速效养分、障碍层厚度等指标，每 3 年更新 1 次土壤类型图和养分图，为改良措施调整提供依据。

②强化技术培训与推广针对农户、合作社开展“土壤改良实操培训”，重点讲解梯田修建、深耕破障、节水灌溉、精准施肥等技术，每年培训不少于 500 人次；建立“示范田”（每个乡镇 1—2 块），展示改良效果，以点带面推广技术。

③完善政策与资金支持对人工土改良、梯田建设、节水设施（滴灌、暗管排水）等项目，给予补贴，降低农户投入成本；鼓励农业企业、合作社参与土壤改良，对“生态种植+土壤保育”模式的主体，优先给予信贷支持和项目扶持。

通过以上建议的落地，可逐步解决广宗县土壤“水土流失、肥力偏低、障碍突出”等问题，实现“生态保护与农业生产协同发展”，为后续农业高质量发展和乡村振兴夯实土壤资源基础。